軟硬體期中專題-設計文件書
水果(鳳梨)電子鼻非破壞性熟度檢測

B1229062林冠妤, B1229066陳怡禎, B1229067廖文歆, B1144143陳玟妤

指導老師：張哲維 張哲維 2026/04/11

專題GitHub 網址：https://github.com/icguproject25-droid/rork-pineapple-e-nose-farmer

目錄

01 專案系統簡介與核心目標
02 系統架構總覽-硬體 & 軟體
03 資料與模型策略
04 推論流程與運作機制
05 部署條件與效能表現
06 雙端 App 介面設計
07 實際操作介紹

01 專案系統簡介與核心目標

1. 本系統為「鳳梨成熟度辨識系統」，結合了電子鼻陣列與邊緣運算技術，透過量測金鑽鳳梨之釋放揮發性氣體 (VOC) 的訊號，去實現非破壞性的四階段熟度判別。
2. 運用 ExtraTrees 機器學習模型進行即時推論，進而提供可靠的分類結果。
3. 從而協助農民、驗收人員及消費者快速判定熟度，有效減少農損並控管果品品質。

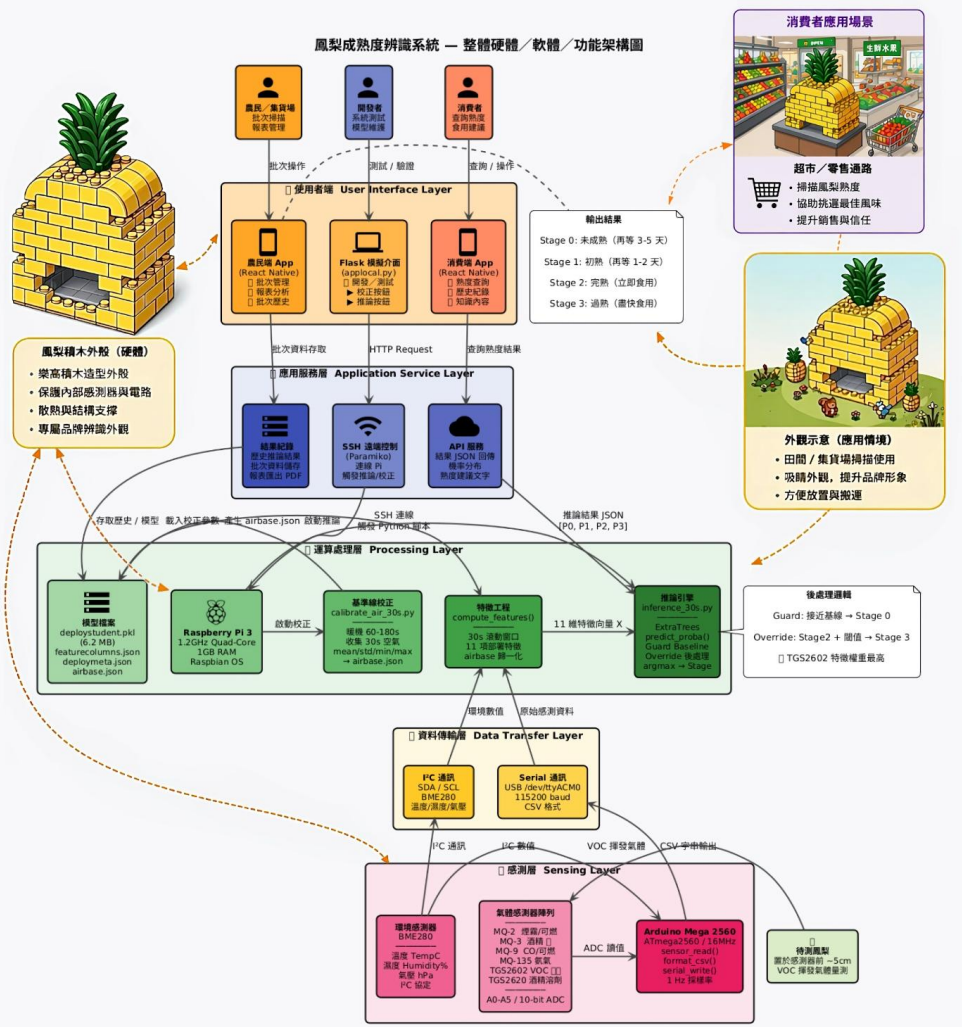
目標使用者

農民 採收與分級前快速判斷

驗收人員 降低主觀經驗差異

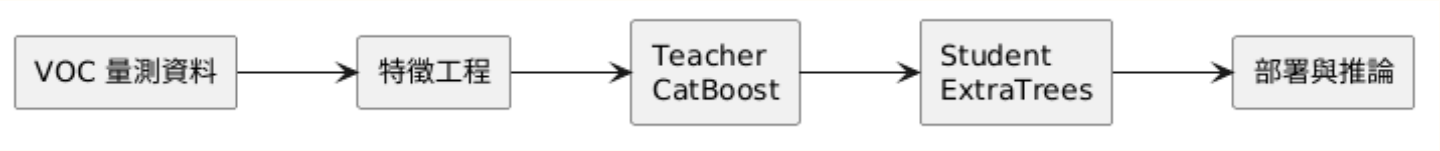
消費者 判斷是否適合立即食用

02 系統架構總覽 - 硬體 & 軟體



03 資料與模型策略

訓練資料與流程



14
顆鳳梨

333
筆 per-day features

11
項部署特徵

6.2 MB
部署模型大小

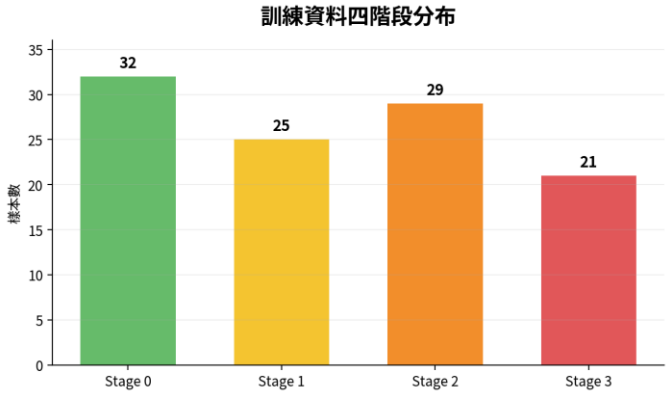
模型策略重點

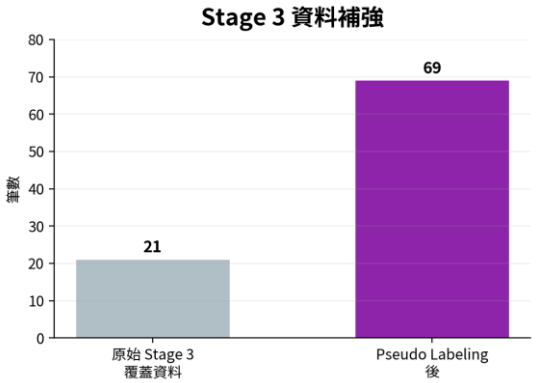
- CatBoost 作為 Teacher，ExtraTrees 作為 Student
- 以 Mutual Information 篩出 11 項核心特徵
- 針對 Stage 3 樣本不足，使用 Pseudo Labeling 提升覆蓋率

部署端觀點

把完整訓練流程壓縮成可在 Raspberry Pi 3 執行的輕量模型，是這個專題最關鍵的工程轉換。

03 資料與模型策略





- Stage 3 原始樣本不足，因此以 pseudo labeling 補強資料，提升模型對後期成熟階段的學習能力。

04 推論流程與運作機制

1

啟動 / 環境檢查

載入 airbase 與部署模型

2

空氣基線校正

30 秒 baseline，建立正規化參考

3

放入鳳梨量測

感測器暖機並收集 VOC

輸入資料

Arduino 每秒讀取 8 維感測數據（6 種氣體 + 溫度 + 濕度），再以 CSV 透過 Serial 傳到 Pi。

4

11 維特徵計算

以 30 秒窗口整理感測訊號

5

ExtraTrees 推論

輸出 Stage 0-3 機率分布

6

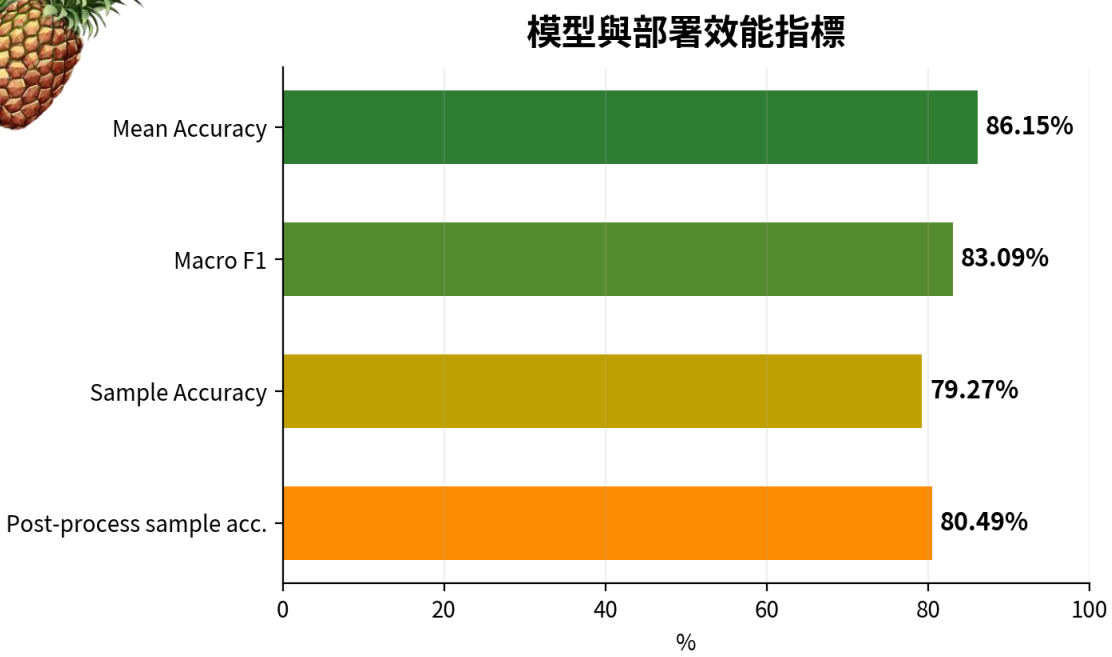
Guard / Override

套用後處理，給出最終成熟度

核心規則

未校正不推論
推論後再做 Guard / Override 修正

05 部署條件與效能表現



部署平台	Raspberry Pi 3 Model B 1.2GHz ARM Cortex-A53 / 1GB RAM
傳輸方式	USB Serial 預設 /dev/ttyACM0
推論節奏	30 秒窗口 建議暖機 60-180 秒
正式介面	App 為正式展示 Flask 為測試 / 模擬

06 雙端 APP 介面設計

*共同 UI 原則：大按鈕、高對比、圖像化熟度顏色碼、且兩端皆支援中英雙語切換。
*以上皆爲目前實作APP設計界面

消費者端

- 單顆鳳梨掃描
- 結果顯示與食用建議
- 歷史紀錄
- 品種介紹
- 知識和互動
  - -知識庫
  - -挑選時令預覽
  - -糖酸比計算
- 完整語音與提示

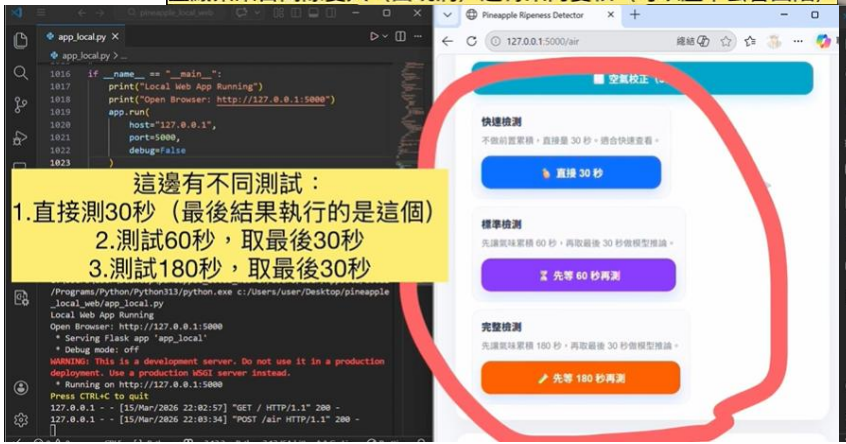
農民端

- 批次建立與連續掃描
- 批次結果彙整
- 報表分析與 PDF / 圖表匯出
- 批次歷史管理

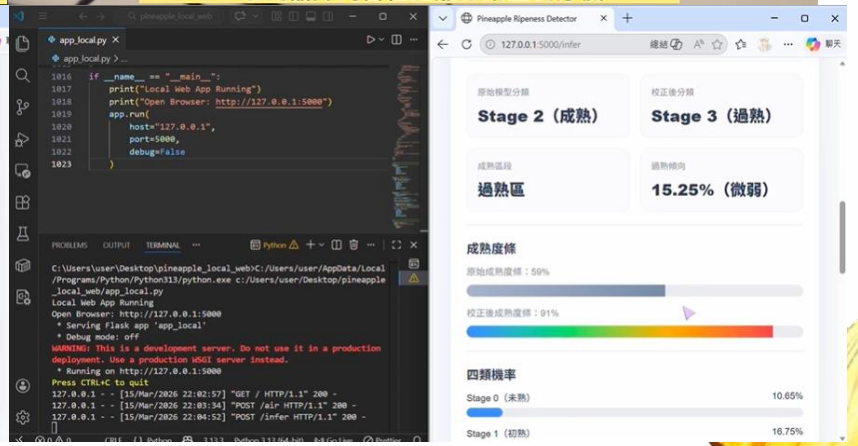
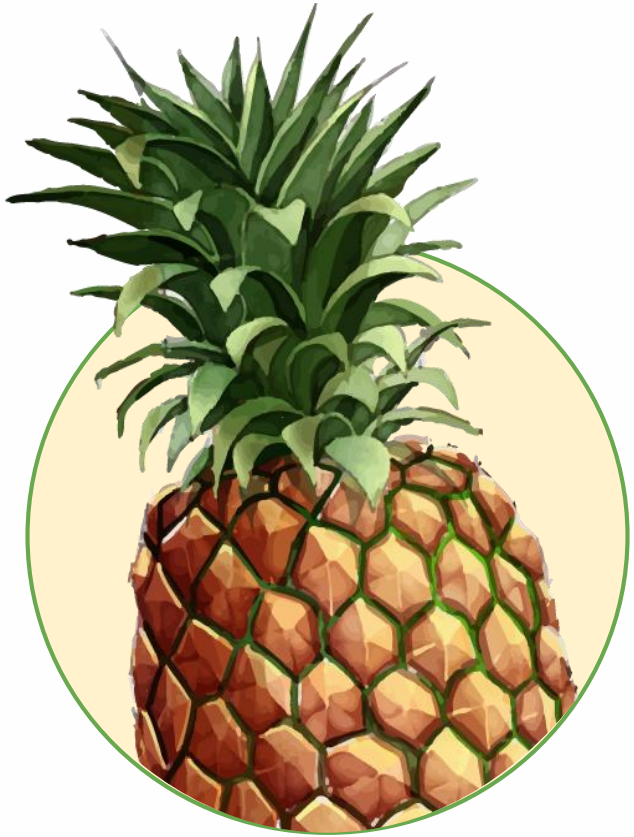
07 實際操作介紹

實測鳳梨對象：PID 13
成熟度：過熟
主觀感受特徵：鳳梨味很重、外表黃褐色帶桃粉
且鳳梨果目間隙變大（出現洞）還有果肉變軟（可以壓下去會凹陷）

再來是測試裝置擺設，
Raspberrypi3會和已燒入好的Arduino mega板相接
，感測器陣列會在距離鳳梨五公分後



這邊有不同測試：
1.直接測30秒（最後結果執行的是這個）
2.測試60秒，取最後30秒
3.測試180秒，取最後30秒



感謝聆聽!